

Android #7 Pengelolaan Data (SQLite)

Table of Contents

Android #7 Pengelolaan Data (SQLite)	1
Table of Contents	1
SQLite	1
Karakteristik SQLite.....	1
Operasi Dasar SQLite	1
Penerapan Pengelolaan Data (SQLite) pada Android Kotlin	2
Referensi	12
Tugas Pendalaman Materi	12

SQLite

SQLite merupakan basis data relasional yang ringan dan tertanam langsung pada aplikasi. SQLite tidak memerlukan server terpisah karena database disimpan dalam bentuk file lokal di perangkat android.

Karakteristik SQLite

1. Serverless: Tidak membutuhkan server database seperti MySQL dan PostgreSQL.
2. File Based: Database disimpan dalam bentuk file di perangkat.
3. Ringan: Ukuran database kecil dan cocok untuk aplikasi mobile.
4. Relational Database: Menggunakan konsep tabel, baris dan kolom
5. Mendukung SQL: Dapat menggunakan bahasa query seperti Create, Insert, Update, Delete, Select

Operasi Dasar SQLite

SQL untuk Membuat Tabel

```
CREATE TABLE mahasiswa(  
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
nim INTEGER,  
nama TEXT,  
prodi TEXT,  
foto TEXT  
);
```

Melihat Struktur Tabel

```
PRAGMA table_info(mahasiswa);
```

SQL untuk Menambahkan Data

```
INSERT INTO mahasiswa(nim, nama, prodi, foto) VALUES  
(71220895,'Andi','Informatika','path://foto');
```

SQL untuk Menampilkan Data

```
SELECT * FROM mahasiswa;
```

SQL untuk Memperbarui Data

```
UPDATE mahasiswa SET nama='Budi' WHERE id=1;
```

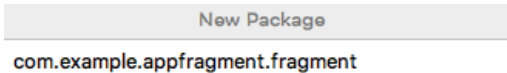
SQL untuk Menghapus Data

```
DELETE FROM mahasiswa WHERE id=1;
```

Penerapan Pengelolaan Data (SQLite) pada Android Kotlin

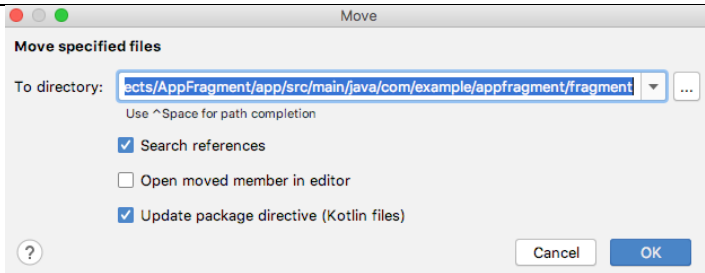
Catatan: Pada materi sebelumnya, fragment (Home.kt, Profile.kt dan Settings.kt) tidak terisolasi, sehingga perlu dipisahkan dengan MainActivity.kt agar pengelolaannya menjadi lebih mudah dan struktur terlihat lebih rapi, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Klik kanan pada package utama (com.example.nama_app) kemudian pilih New dan pilih Package dan beri nama fragment sehingga menjadi seperti berikut:

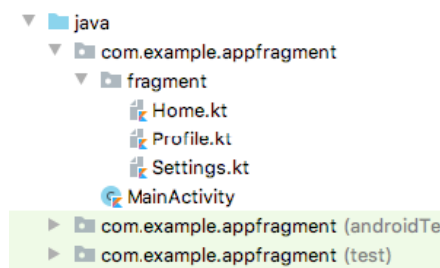


```
com.example.appfragment.fragment
```

2. Drag file Home.kt, Profile.kt dan Settings.kt dan geser ke package fragment seperti berikut dan klik OK, maka Android secara otomatis melakukan refactor package:



Adapun struktur pada java menjadi seperti berikut:



Perubahan yang terjadi pada MainActivity.kt adalah pada header seperti berikut:

```
import com.example.appfragment.fragment.Home
import com.example.appfragment.fragment.Profile
import com.example.appfragment.fragment.Settings
```

Dan pada masing-masing fragment seperti berikut:

Home.kt

```
package com.example.appfragment.fragment
```

Profile.kt

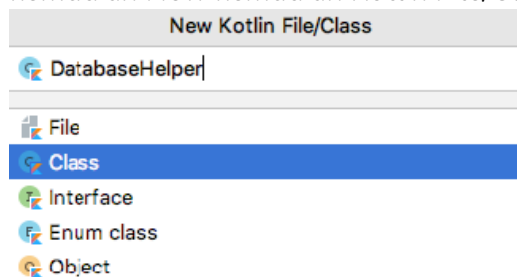
```
package com.example.appfragment.fragment
```

Settings.kt

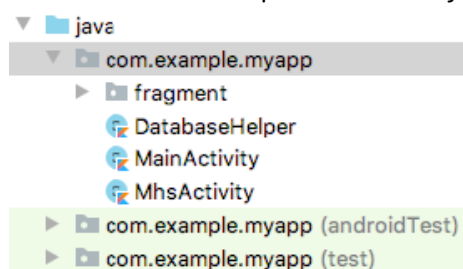
```
package com.example.appfragment.fragment
```

Adapun file fragment_home.xml, fragment_profile.xml dan fragment_settings.xml

3. Buatlah Class DatabaseHelper.kt dengan cara klik kanan pada package utama kemudian New kemudian Kotlin File/Class seperti berikut:



Berikut ini struktur pada direktori java:



4. Tambahkan kode berikut pada DatabaseHelper.kt

```

package com.example.myapp

import android.content.Context
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper

class DatabaseHelper(context : Context) :
    SQLiteOpenHelper(context, "kampus.db", null, 1){

    override fun onCreate(db: SQLiteDatabase) {

        val query = """
            CREATE TABLE mahasiswa(
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            nim TEXT,
            nama TEXT,
            prodi TEXT,
            foto TEXT
            )
            """

        db.execSQL(query)
    }

    override fun onUpgrade(db: SQLiteDatabase, oldVersion: Int, newVersion:
Int) {

        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS mahasiswa")
        onCreate(db)

    }

    fun insertData(nim:String,nama:String,prodi:String,foto:String){

        val db = writableDatabase

        val query = """
            INSERT INTO mahasiswa(nim,nama,prodi,foto)
            VALUES('$nim','$nama','$prodi','$foto')
            """

        db.execSQL(query)
    }
}

```

DatabaseHelper: Nama kelas yang dibuat sebelumnya

context: Parameter untuk mengirim informasi aplikasi

SQLiteOpenHelper(): Memanggil konstruktor induk dengan detail nama file database yang akan disimpan di HP, penggunaan kursor standar (null), versi database.

onCreate: Fungsi ini hanya dipanggil sekali saja saat database pertama kali dibuat

val query: String SQL untuk membuat tabel bernama mahasiswa dengan kolom id (auto increment), nim, nama, prodi dan foto

db.execSQL(query): Menjalankan perintah SQL

onUpgrade: Berjalan jika versi database (inisialisasi 1 di atas) di ubah ke yang lebih tinggi

DROP TABLE: Menghapus tabel lama agar tidak terjadi konflik saat ada struktur baru

onCreate(db): Memanggil kembali fungsi pembuatan tabel setelah tabel lama di hapus
writableDatabase: Membuka database dalam mode "bisa ditulis" (untuk tambah/ubah data)

INSERT INTO: Perintah SQL untuk memasukan data baru ke dalam kolom yang sesuai
\$nim, \$nama,...: Mengambil nilai dari parameter fungsi dan memasukkannya ke dalam string SQL

db.execSQL(query): Menjalankan SQL simpan data ke database

5. Selanjutnya tambahkan kode berikut pada fragment_profile.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvTitle"
        android:text="Data Mahasiswa"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnTambah"
        android:text="Tambah Data Mahasiswa"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvTitle"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:layout_marginTop="20dp"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

UI Component ini menggunakan constraint layout yang terdiri dari:

Text View: Digunakan untuk menampilkan teks/literal string "Data Mahasiswa"

Button: Digunakan untuk beralih ke activity lain pada aplikasi yang sama

6. Berikutnya tambahkan kode berikut pada fragment Profile.kt atau pada fragment yang sudah kalian tentukan sendiri:

```
package com.example.myapp.fragment

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import androidx.fragment.app.Fragment
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.*
import com.example.myapp.R

import com.example.myapp.FormMahasiswa
```

```

class Profile : Fragment() {
    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_profile, container,
            false)
        val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_profile, container,
            false)

        val btnTambah = view.findViewById<Button>(R.id.btnTambah)

        btnTambah.setOnClickListener {

            val intent = Intent(requireContext(), FormMahasiswa::class.java)

            startActivity(intent)

        }

        return view
    }
}

```

Keterangan Baru

Profile: Class fragment, Class ini mewarisi mewarisi fragment

onCreateView(): Ini merupakan fungsi lifecycle untuk fragment, digunakan untuk membuat dan menampilkan fragment

Layout Inflater (inflater): Digunakan untuk mengubah file xml layout menjadi objek view

ViewGroup (container): Parent layout tempat fragment ditampilkan

Bundle?: Digunakan untuk menyimpan state fragment ketika terjadi perubahan seperti rotasi layar dan sebagainya

inflater.inflate: Digunakan untuk mengubah xml layout menjadi objek view

view.findViewById: Mengambil komponen button dari layout

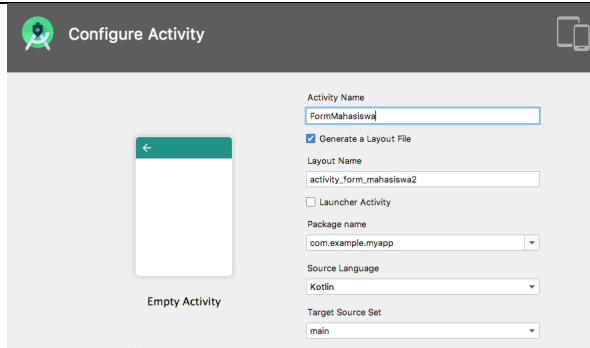
btnTambah.setOnClickListener: Event untuk menangani ketika tombol di klik

Intent(requireContext(), FormMahasiswa::class.java): Digunakan untuk berpindah dari satu activity ke activity lain, dalam hal ini tidak menggunakan this namun menggunakan requireContext() karena digunakan untuk mendapatkan context dari fragment, FormMahasiswa::class.java merupakan activity tujuan

startActivity(intent): Digunakan untuk menjalankan intent (activity tujuan/activity baru)

return view; Fragment harus mengembalikan objek view yang akan ditampilkan di layar

7. Buatlah activity baru dengan nama FormMahasiswa dengan cara klik kanan pada Project (app) pilih New, pilih Activity dan pilih Empty Activity seperti berikut.



8. Tambahkan kode berikut pada activity_form_mahasiswa.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp">

    <EditText
        android:id="@+id/etNim"
        android:hint="NIM"
        android:inputType="number"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <EditText
        android:id="@+id/etNama"
        android:hint="Nama"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etNim"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:layout_marginTop="16dp"/>

    <Spinner
        android:id="@+id/spProdi"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etNama"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:layout_marginTop="16dp"/>

    <ImageView
        android:id="@+id/imgFoto"
        android:layout_width="120dp"
        android:layout_height="120dp"
        android:src="@drawable/ic_baseline_image_24"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/spProdi"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        android:layout_marginTop="16dp"/>
```

```

<Button
    android:id="@+id/btnPilihFoto"
    android:text="Pilih Gambar"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/spProdi"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/imgFoto"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"/>

<Button
    android:id="@+id/btnSimpan"
    android:text="Simpan Data"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/imgFoto"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:layout_marginTop="24dp"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

UI Component ini menggunakan constraint layout yang terdiri dari:

Edit Text (pertama): Digunakan untuk input NIM Mahasiswa

Edit Text (kedua): Digunakan untuk input Nama Mahasiswa

Spinner: Digunakan untuk menampilkan dropdown beberapa pilihan

ImageView: Digunakan untuk menampilkan pratinjau gambar yang dipilih

Button (pertama): Digunakan untuk Browse file image atau untuk memilih gambar dari penyimpanan lokal HP

Button (kedua): Digunakan untuk menyimpan semua nilai yang sudah di isi sebelumnya

9. Tambahkan kode berikut ini pada FormMahasiswa.kt

```

package com.example.myapp

import android.app.Activity
import android.content.Intent
import android.net.Uri
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.widget.*

class FormMahasiswa : AppCompatActivity() {

    lateinit var db: DatabaseHelper
    lateinit var imgFoto: ImageView
    lateinit var fotoPath: String
    val IMAGE_PICK = 100

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_form_mahasiswa)

        val etNim = findViewById<EditText>(R.id.etNim)
        val etNama = findViewById<EditText>(R.id.etNama)
        val spProdi = findViewById<Spinner>(R.id.spProdi)
    }
}

```



```

val btnSimpan = findViewById<Button>(R.id.btnSimpan)
val btnFoto = findViewById<Button>(R.id.btnPilihFoto)

imgFoto = findViewById(R.id.imgFoto)

db = DatabaseHelper(this)

val prodi = arrayOf(
    "Informatika",
    "Sistem Informasi",
    "Manajemen"
)

val adapter = ArrayAdapter(
    this,
    android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item,
    prodi
)

spProdi.adapter = adapter

btnFoto.setOnClickListener {

    val intent = Intent(Intent.ACTION_PICK)
    intent.type = "image/*"

    startActivityForResult(intent, IMAGE_PICK)
}

btnSimpan.setOnClickListener {

    val nim = etNim.text.toString()
    val nama = etNama.text.toString()
    val prodiValue = spProdi.selectedItem.toString()

    //          // TAMBAHAN LOGCAT DEBUG
    //          Log.d(TAG, "Data Input Mahasiswa")
    //          Log.d(TAG, "NIM : $nim")
    //          Log.d(TAG, "Nama : $nama")
    //          Log.d(TAG, "Prodi : $prodiValue")
    //          Log.d(TAG, "Foto Path : $fotoPath")

    db.insertData(nim,nama,prodiValue,fotoPath)

    Toast.makeText(this,
        "Data berhasil disimpan",
        Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

}

override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data:
Intent?) {

    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)

    if(requestCode == IMAGE_PICK && resultCode == Activity.RESULT_OK){

        val uri: Uri? = data?.data

        imgFoto.setImageURI(uri)
    }
}

```

```

        fotoPath = uri.toString()
    }
}

```

lateinit var: menunjukkan bahwa variabel akan di inisialisasi nanti saat di dalam onCreateView

db: Objek untuk memanggil fungsi database

imgFoto: Komponen UI untuk menampilkan pratinjau foto yang di pilih

fotoPath: Variabel string untuk menyimpan alamat (URI) foto agar bisa disimpan ke database

IMAGE_PICK: Kode angka unik (Request Code) untuk menandai bahwa kita sedang meminta aksi "pilih gambar"

inflate: Menghubungkan file XML layout (fragment_profile) ke dalam kode kotlin

findViewById: Menemukan komponen berdasarkan id pada res (XML)

this: Menunjukkan class activity saat ini

prodi: Daftar pilihan yang akan muncul di dropdown

ArrayAdapter: Jembatan untuk memasukan data dari array ke dalam komponen spinner

simple_spinner_dropdown_item: Layout standar untuk menampilkan item yang disediakan android

ACTION_PICK: Membuka aplikasi galeri untuk memilih data

type = image/*: Membatasi file yang dipilih hanya berupa gambar

startActivityForResult: Menjalankan galeri dan menunggu pengguna memilih gambar untuk dikirimkan kembali ke fragment

text.toString(): Mengambil nilai yang diketikan pengguna

db.insertData(): Memanggil fungsi dari DatabaseHelper untuk memasukan data ke tabel SQLite

Toast: Menampilkan pesan di bagian bawah layar sebagai notifikasi proses berhasil dijalankan

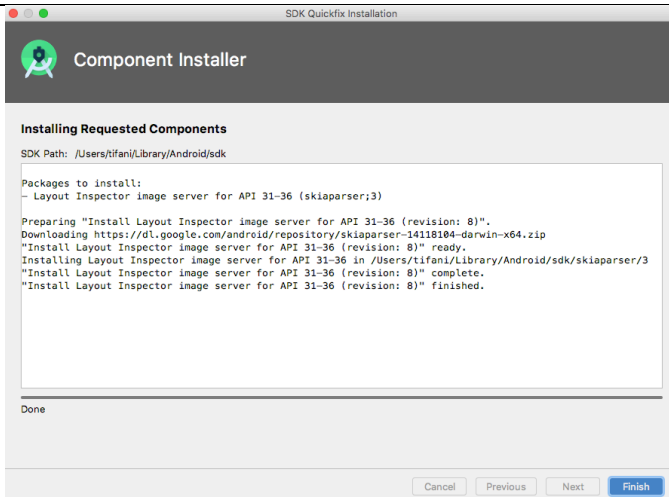
requestCode: Memastikan data yang diminta sesuai dengan hasil yang dipilih pengguna melalui tombol "Pilih Foto"

Activity.RESULT_OK: Memastikan bahwa pengguna memilih foto (bukan menekan tombol kembali)

data?.data: Mengambil alamat lokasi file gambar yang dipilih (URI)

setImageURI: Menampilkan gambar tersebut ke Image View agar pengguna bisa melihat hasilnya

10. Lakukan ujicoba pada emulator kemudian android studio akan secara otomatis mendownload component seperti berikut:



11. Sementara tampilkan semua data melalui logcat dengan menambahkan fungsi berikut pada DatabaseHelper.kt:

```
fun getAllData(): String {
    val db = readableDatabase
    val cursor = db.rawQuery("SELECT * FROM mahasiswa", null)
    var data = ""
    while (cursor.moveToNext()) {
        val id = cursor.getInt(0)
        val nim = cursor.getString(1)
        val nama = cursor.getString(2)
        val prodi = cursor.getString(3)
        val foto = cursor.getString(4)
        data += "ID:$id NIM:$nim Nama:$nama Prodi:$prodi Foto:$foto\n"
    }
    cursor.close()
    return data
}
```

Tambahkan header berikut pada FormMahasiswa.kt agar dapat menampilkan data pada Logcat

```
import android.util.Log
```

Tambahkan variabel berikut pada FormMahasiswa.kt tepatnya pada class FormMahasiswa : AppCompatActivity()

```
private val TAG = "DATABASE_SQLITE"
```

Sehingga menjadi:

```
class FormMahasiswa : AppCompatActivity() {
    lateinit var db: DatabaseHelper
    lateinit var imgFoto: ImageView
    lateinit var fotoPath: String
    private val TAG = "DATABASE_SQLITE"
    val IMAGE_PICK = 100
```

Tambahkan kode berikut pada FormMahasiswa.kt untuk menampilkan data pada LOGCAT pada btnSimpan.setOnClickListener():

```
val dataDb = db.getAllData()
Log.d(TAG, "Isi Database Saat Ini:")
Log.d(TAG, dataDb)
```

Sehingga menjadi seperti berikut:

```
btnSimpan.setOnClickListener {
    val nim = etNim.text.toString()
```

```

        val nama = etNama.text.toString()
        val prodiValue = spProdi.selectedItem.toString()

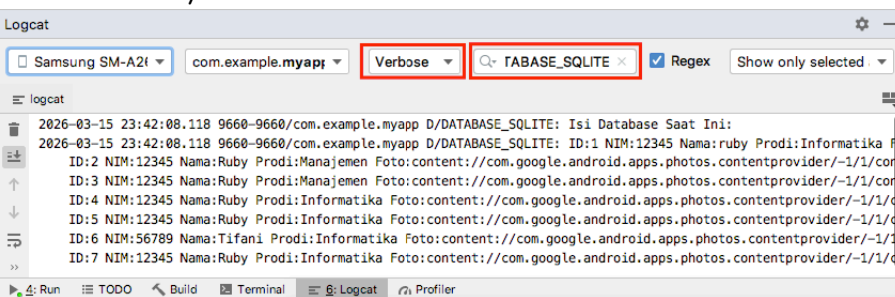
        db.insertData(nim, nama, prodiValue, fotoPath)

        // MENAMPILKAN DATA DATABASE KE LOGCAT
        val dataDb = db.getAllData()
        Log.d(TAG, "Isi Database Saat Ini:")
        Log.d(TAG, dataDb)

        Toast.makeText(this,
            "Data berhasil disimpan",
            Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}

```

Lakukan pengujian dengan melakukan entri data dan perhatikan pada Logcat untuk melihat hasilnya.



12. Lakukan pengisian beberapa data terlebih dahulu agar dapat dilihat pada logcat.

Referensi

<https://developer.android.com/>

Tugas Pendalaman Materi

Terapkan konsep *create data* ini dengan atribut entitas sesuai dengan kebutuhan proyek mandiri yang anda kembangkan pada studi kasus yang anda pilih. Misal jika anda memilih studi kasus Katalog Movie maka atribut yang digunakan misalnya adalah ID, title, year, poster.